



Universidad Autónoma De Nuevo León
Facultad de Ciencias Físico Matemáticas.



Datos del docente:

Maestro: Jose Anastacio Hernandez Saldaña.

Materia: Minería de datos.

Practica 5. Creacion de un modelo lineal y correlacion.

Datos del estudiante:

Nombre: Adrián Alejandro Briseño Gonzalez.

Matricula: 2073871.

Grupo: 035.

San Nicolas de los Garza Garcia, Nuevo Leon.

Introducción

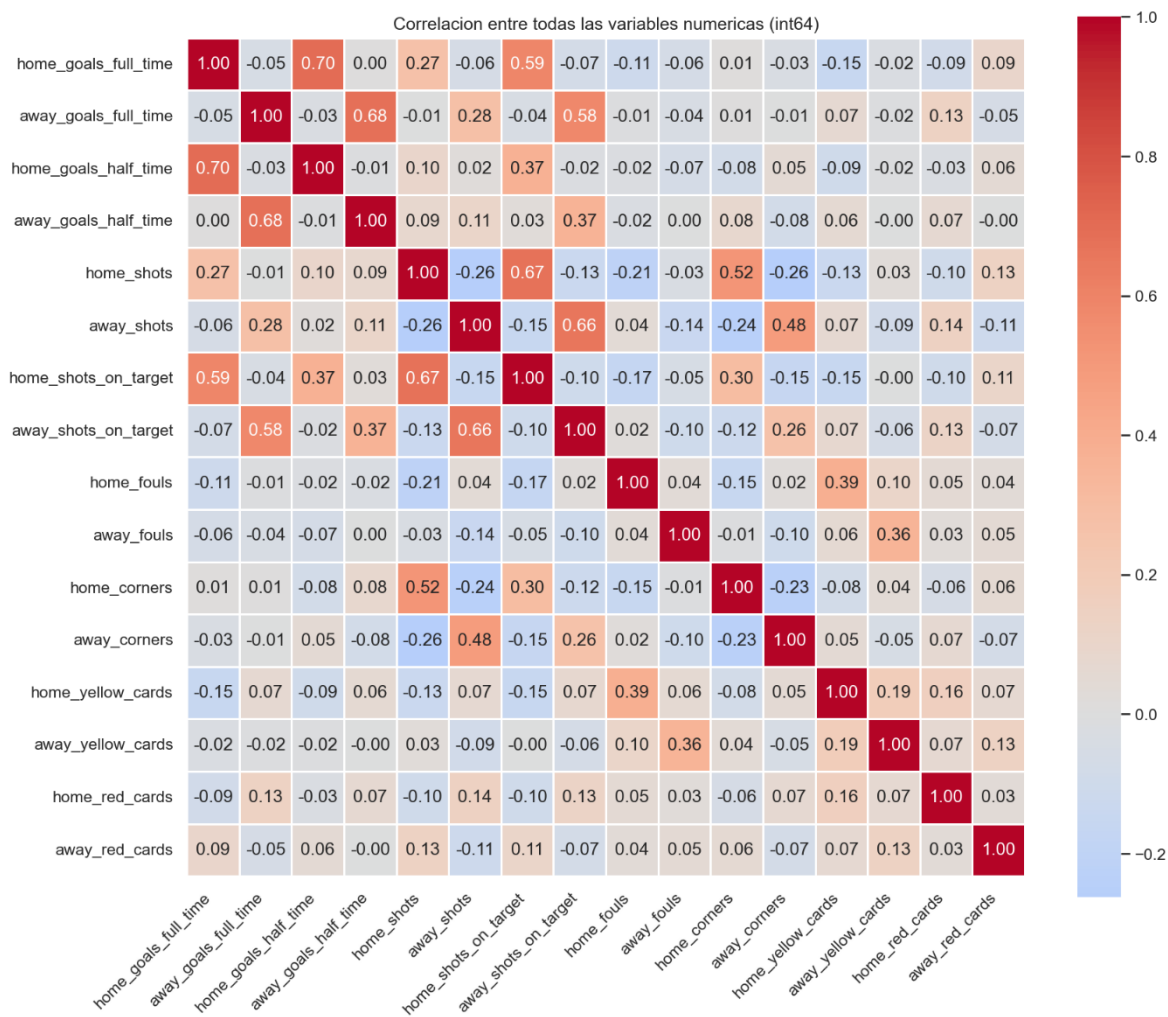
En esta práctica se construirá un modelo de regresión lineal simple con el objetivo de buscar predecir el número de goles anotados. La variable independiente será la cantidad de tiros a puerta porque es la variable que más tiene una relación fuerte y positiva en el conjunto de datos del historial de partidos.

El objetivo de esta práctica es responder a la pregunta, ¿es posible predecir la cantidad de goles anotados por un equipo en base únicamente a la cantidad de tiros a puerta que realizan?

En esta práctica también se aprenderá a interpretar principalmente la métrica de R^2 en un modelo de regresión lineal así como también las métricas de MAE y RMSE.

Modelo de regresión lineal simple

Para buscar predecir los goles anotados por partido para cada equipo, se tomo en cuenta la cantidad de tiros a puerta porque tiene una correlación de 0.60 e indica que tiene una relación moderadamente fuerte y en el mismo sentido. Los tiros a puerta serán la variable independiente que intente explicar los goles anotados.



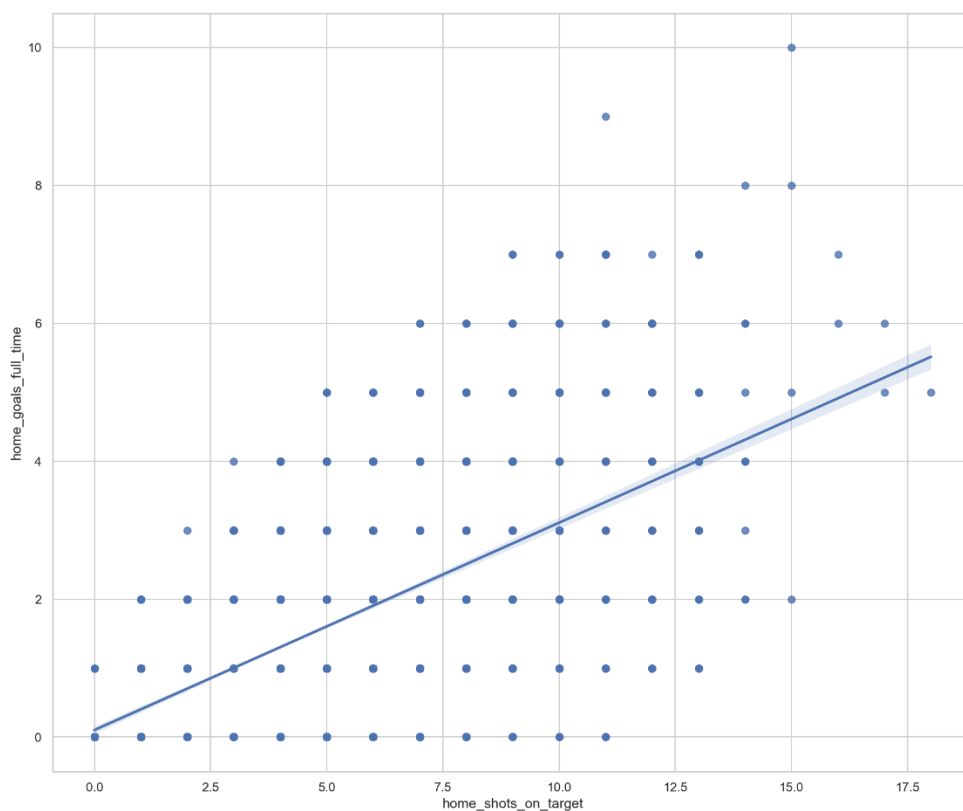
Posteriormente, se hicieron los siguientes pasos:

1. Se dividieron los datos, 80% fueron asignados para el entrenamiento y 20% para la prueba.
2. Se crea y se entrena un modelo de regresión lineal con los datos de entrenamiento.
3. Se ejecuta el modelo para hacer predicciones tanto para conjunto de entrenamiento como para el de prueba, para posteriormente poder comparar resultados entre el entrenamiento y prueba.
4. Finalmente, con los valores predichos en el entrenamiento y en la prueba para la variable dependiente (goles anotados en el partido), se hacen los cálculos para obtener las métricas R^2 , MAE y RMSE.

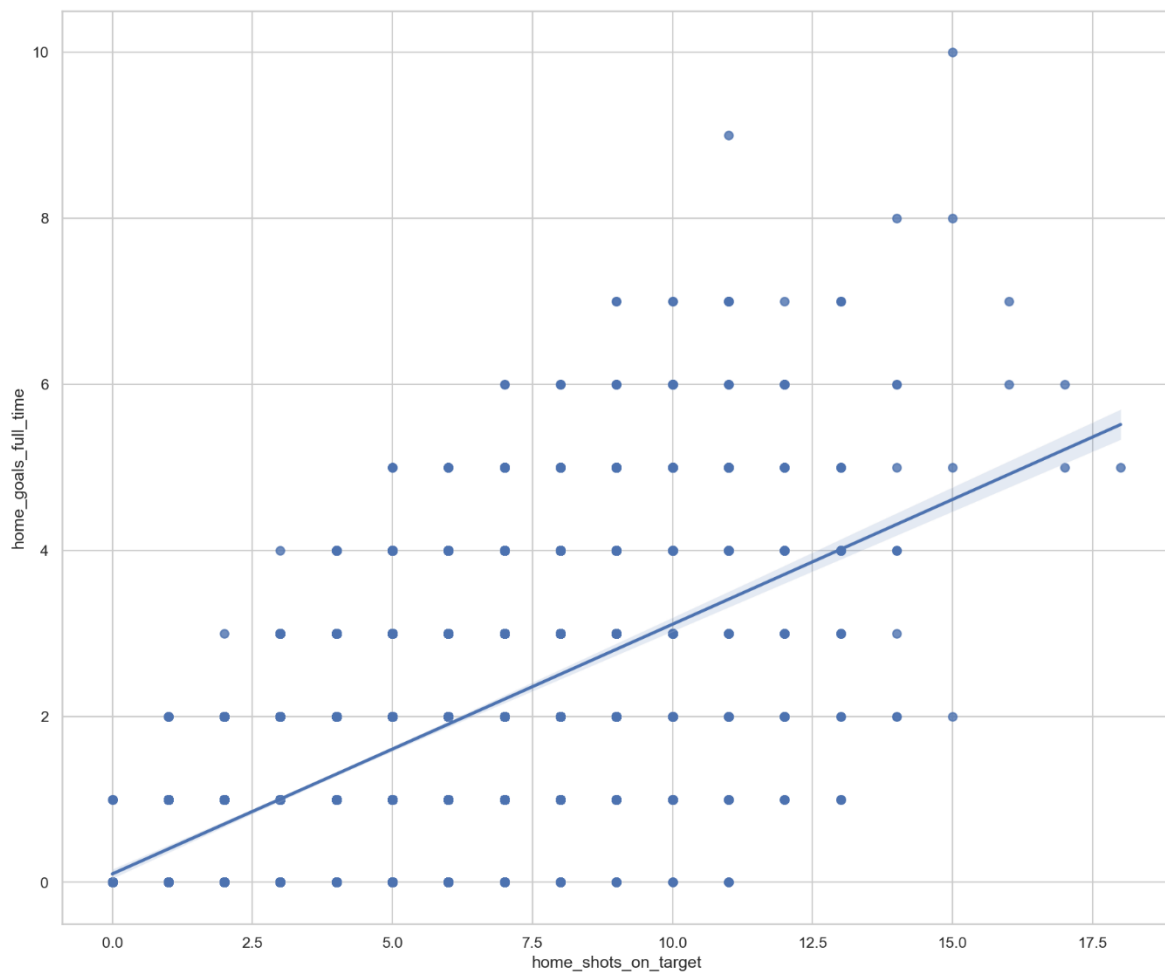
Graficas de dispersión con línea de regresión

A continuación, se muestran las gráficas de dispersión que se hicieron en los equipos locales y visitantes.

Tiros a puerta y goles de equipos locales



Tiros a puerta y goles de equipos visitantes.



Interpretación de los resultados obtenidos

Resultados del modelo de regresion lineal para equipos: locales			
	Metrica	Entrenamiento	Prueba
0	R^2	0.348272	0.332267
1	MAE	0.829346	0.838102
2	RMSE	1.061809	1.073261

El modelo presenta una buena generalización, ya que las métricas obtenidas en entrenamiento y prueba son muy similares. En los datos de prueba, el modelo explica aproximadamente el 33.23% de la variabilidad observada en la cantidad de goles. El MAE de 0.84 indica que las predicciones se alejan en promedio aproximadamente 0.84 goles de los valores reales, mientras que el RMSE de 1.07 indica que, al dar mayor peso a los errores grandes, el error aumenta.

Por lo tanto, aunque el modelo generaliza adecuadamente, su capacidad para explicar la cantidad de goles es limitada, ya que aproximadamente el 66.77% de la variabilidad de los goles no es explicada por el modelo. Esto sugiere que los tiros a puerta son un factor relacionado con los goles, pero no son suficientes por sí solos para explicar completamente su comportamiento.

Conclusiones de los hallazgos

- El modelo creado para predecir la cantidad de goles con respecto a los tiros a puerta generaliza bien y no se ve que exista presencia de overfitting.
- Se determino que un factor como la cantidad de goles para predecir es complejo y se necesitan mas variables que den buena información y estén relacionadas con los goles para crear un modelo.
- El modelo no explica el 66.77% de la variabilidad de los goles.